

Solutions des Automatismes

Semaine 13 – Séances 1 à 3

Décembre 2026

- 1.1** C'est une équation linéaire homogène du premier ordre à coefficients constants. La forme générale des solutions sur $\mathbb{R}$ est : $y(x) = C \cdot e^{3x}$ où $C \in \mathbb{R}$.
- 1.2** On utilise la condition initiale $f(0) = 5 \iff C \cdot e^{3 \times 0} = 5 \iff C \cdot 1 = 5 \implies C = 5$. L'unique fonction solution est donc définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 5e^{3x}$.
- 2.1** La matrice M est triangulaire supérieure. Son déterminant est le produit de ses éléments diagonaux : $\det(M) = 1 \times 1 = 1 \neq 0$, elle est donc inversible. De plus, l'opération qui consiste à ajouter a fois la ligne 2 à la ligne 1 s'inverse en retranchant a fois. On devine instantanément : $M^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.
- 3.1** D'après le cours sur la loi uniforme discrète, toutes les valeurs de la cible sont équiprobables. L'espérance se calcule de façon directe par la formule de la moyenne arithmétique des bornes : $E(X) = \frac{n+1}{2}$.
- 4.1** Par croissances comparées à l'infini, la fonction puissance n^2 l'emporte sur la fonction logarithme $\ln(n)$. On a de manière rigoureuse $u_n \underset{+\infty}{\sim} \frac{\ln(n)}{n^2}$. On en déduit immédiatement : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.
- 1.1 (J)** L'équation caractéristique associée s'écrit de manière directe en remplaçant la dérivation par une puissance algébrique : $r^2 - 3r + 2 = 0$.
- 1.2 (J)** On résout l'équation caractéristique. Le discriminant vaut $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 9 - 8 = 1 > 0$. Les deux racines réelles distinctes sont $r_1 = \frac{3-1}{2} = 1$ et $r_2 = \frac{3+1}{2} = 2$. Les solutions réelles de l'équation différentielle sont les fonctions de la forme : $y(x) = \lambda e^x + \mu e^{2x}$ avec $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.
- 2.1 (J)** Par définition, le rang d'une application linéaire est égal à la dimension de son espace image $\text{Im}(f)$. Ici, $\text{Im}(f)$ est engendré par deux vecteurs. Ces deux vecteurs ne sont manifestement pas colinéaires (les composantes ne sont pas proportionnelles), ils forment donc une famille libre. C'est une base de $\text{Im}(f)$, sa dimension est 2, donc $\text{rg}(f) = 2$.
- 3.1 (J)** Il s'agit d'une série géométrique de la forme $\sum q^n$ avec $q = \frac{4}{3}$. Comme la raison vérifie $|q| = \frac{4}{3} \geq 1$, la série diverge grossièrement d'après le cours (son terme général ne tend pas vers 0).
- 4.1 (J)** On factorise l'expression par le terme positif e^x : $e^{2x} - e^x \leq 0 \iff e^x(e^x - 1) \leq 0$. Comme pour tout réel x , $e^x > 0$, l'inéquation se réduit à : $e^x - 1 \leq 0 \iff e^x \leq 1$. Par croissance stricte de la fonction logarithme népérien, on obtient de façon immédiate : $x \leq 0$. L'ensemble des solutions est $S =]-\infty, 0]$.
- 1.1 (V)** L'équation caractéristique est $r^2 + 2r + 5 = 0$. Son discriminant vaut $\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times 5 = 4 - 20 = -16 = (4i)^2 < 0$. Elle admet deux racines complexes conjuguées : $r_1 = \frac{-2 - 4i}{2} = -1 - 2i$ et $r_2 = -1 + 2i$.
- 1.2 (V)** D'après les structures de solutions du cours, avec une partie réelle $\alpha = -1$ et une partie imaginaire $\beta = 2$, l'ensemble des solutions réelles est donné par les fonctions de la forme : $y(x) = e^{-x}(\lambda \cos(2x) + \mu \sin(2x))$ avec $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.
- 2.1 (V)** On cherche une solution sous la forme d'une fonction constante $y(x) = k$. On a alors $y'(x) = 0$. En injectant dans l'équation : $0 + 2k = 6 \implies k = 3$. La fonction constante égale à 3 est une solution particulière.
- 2.2 (V)** Par structure linéaire des équations d'ordre 1, la solution générale est la somme de la solution générale de l'équation homogène ($C \cdot e^{-2x}$) et d'une solution particulière (3). Les solutions sont les fonctions :

$$y(x) = C \cdot e^{-2x} + 3 \text{ avec } C \in \mathbb{R}.$$

3.1 (V) Pour un polynôme de degré 3 de la forme unitaire $X^3 - a_2X^2 + a_1X - a_0$, la relation de Viète indique que la somme des racines est égale au coefficient devant X^2 changé de signe (soit a_2). Ici, le coefficient devant X^2 vaut -4 , la somme des trois racines complexes (comptées avec multiplicité) vaut donc de tête : $S = 4$.

4.1 (V) On utilise la formule classique du cours $(\arctan(u))' = \frac{u'}{1+u^2}$. En posant $u(x) = 2x \implies u'(x) = 2$, on obtient de manière directe : $f'(x) = \frac{2}{1+(2x)^2} = \frac{2}{1+4x^2}$.